

26. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Áramütés elleni védelem különleges helyeken és környezetekben

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

Ugyanaz a villamos berendezés nem jelent azonos kockázatot száraz tanteremben, fürdőhelyiségben, kültéren vagy vezetőképes környezetben. A környezeti feltételek megváltoztatják az áramütés kockázatát, ezért a védelmi megoldást mindig a helyhez kell igazítani.

1. Mitől lesz egy hely különleges?

A nedvesség, víz, vezetőképes környezet, korlátozott mozgástér, kültéri igénybevétel vagy a test fokozott érintkezése földpotenciálú részekkel növelheti az áramütés veszélyét.

2. Fürdő- és zuhanyhelyiségek

A víz és a csökkent testellenállás miatt fokozott figyelem szükséges. A berendezések elhelyezését, védettségét és az alkalmazható szerelvényeket a helyiség zónái és az adott követelmények alapján kell megválasztani.

3. Zónaszemlélet

A vízforráshoz való közelség alapján eltérő kockázatú térrészek különíthetők el. Minél közvetlenebb a vízzel való kapcsolat, annál szigorúbb korlátozások és készülékválasztási szempontok érvényesülnek.

4. Kültéri villamos berendezések

Kültéren csapadék, pára, UV-sugárzás, hőmérséklet-változás és mechanikai igénybevétel jelentkezhet. A megfelelő IP-védettség, kábel- és szerelvényválasztás alapvető.

5. Vezetőképes környezet

Fémes szerkezetek között vagy jó földkapcsolatú helyen a személy egyszerre több vezetőképes részt érinthet. Ilyenkor a potenciálkülönbség és az érintési útvonal különösen fontos.

6. SELV és PELV szerepe

Kisfeszültségű védelmi megoldások bizonyos különleges környezetekben csökkenthetik a veszélyt. A SELV és PELV kialakításánál nemcsak a névleges feszültség, hanem a táplálás és az elválasztás módja is lényeges.

7. RCD alkalmazása

Különleges helyeken az RCD gyakran fontos kiegészítő védelmi elem. Az alkalmazott érzékenységet és kialakítást azonban mindig az adott áramkörre és követelményre kell meghatározni.

8. IP-védettség

Az IP-jelölés a burkolat szilárd idegen testek és víz behatolásával szembeni védettségét írja le. A szükséges IP-fokozatot a környezeti igénybevétel alapján kell kiválasztani.

9. EPH és helyi kockázat

A védő egyenpotenciálra hozás különleges környezetben is fontos lehet, ha egyidejűleg érinthető vezetőképes részek között veszélyes potenciálkülönbség alakulhat ki.

10. Szakmai döntés

Nem egyetlen készülék vagy szabály oldja meg a védelmet. A hely, a környezet, a használat, a hálózatrendszer, az RCD, a PE/EPH, az IP-védettség és szükség esetén a SELV/PELV együtt ad biztonságos megoldást.

Szakmai gondolkodási lánc

Helyszín → környezeti kockázat → érintési lehetőség → megfelelő védelmi mód → készülék és IP-védettség → RCD / EPH / SELV-PELV → ellenőrzés.

Következő hét

27. hét - SELV, PELV és villamos elválasztás mint védelmi módok.